

El *standard* FHS

¿Qué es el FHS?

El **FHS (*Filesystem Hierarchy Standard*)** es un estándar que define la estructura de directorios y el contenido de los sistemas operativos tipo Unix, como Linux. Su propósito es mantener la consistencia en la organización de archivos y directorios, de modo que los desarrolladores de software y los administradores del sistema puedan trabajar de manera uniforme en diferentes sistemas.

El proyecto FHS comenzó en 1993 con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre cómo deberían organizarse los directorios y qué archivos deberían almacenarse y en dónde. Esto buscaba que las distribuciones que fueran saliendo pudieran tener un punto de referencia único.

Directorios

Existen diferentes tipos de directorios, algunos de ellos incluso pueden estar ocultos, y se los puede identificar por el punto delante del su nombre (ejemplo: `/root/.ssh`). Otros son totalmente visibles. A continuación, un detalle de los directorios más importantes y sus funciones:

- `/` : el directorio de mayor importancia y del que dependen jerárquicamente el resto de los directorios. Si este directorio fuera llenado en su totalidad, el sistema podría sufrir interferencias catastróficas en su funcionamiento. En función de su importancia podemos decir que de él se desprenden todos los directorios que veremos a continuación.

```
/
— bin -> usr/bin
— boot
— dev
— etc
— home
— initrd.img -> boot/initrd.img-5.10.0-32-686-pae
— initrd.img.old -> boot/initrd.img-5.10.0-28-686-pae
— lib -> usr/lib
— lost+found
— media
— mnt
— opt
— proc
— root
— run
— sbin -> usr/sbin
— srv
— sys
— tmp
— usr
— var
— vmlinuz -> boot/vmlinuz-5.10.0-32-686-pae
— vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-5.10.0-28-686-pae
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla]

- /boot: en este directorio encontraremos los archivos que corresponden al gestor de arranque. El gestor de arranque es el GRUB, que instalamos en los pasos finales del proceso de instalación.
- /dev: en este directorio encontraremos archivos de dispositivo. **Teniendo en cuenta que todo lo que veamos en un Linux es un archivo**, deducimos que cada pieza de hardware que tiene nuestra máquina está representada en el sistema operativo como un archivo. Aquí veremos discos, particiones, la representación del mouse o el teclado.
- /etc: este directorio está pensado para almacenar archivos de configuración del sistema. Acá no deberíamos guardar archivos binarios ni datos de usuarios. Si quisiéramos configurar las opciones de un servicio o programa, aquí es donde deberíamos buscar.

- `/home`: cada directorio en `/home` se nombra con el nombre de un usuario creado en el sistema. En computadoras personales solemos reconocer este espacio con el nombre de “*desktop*” o “*escritorio*”. Cada usuario que es creado en el sistema tiene, en el `/home`, un directorio con el nombre de usuario, y, en él, es propietario de todo lo que se produzca. Suele generarse una partición aparte para este directorio, con el fin de tener controlado el crecimiento de este espacio.
- `/bin` y `/sbin`: estos directorios se diseñaron para almacenar archivos ejecutables binarios. En ellos se almacenan archivos críticos necesarios para iniciar el sistema. La diferencia que existe entre ellos es que el directorio `/sbin` contiene archivos que sólo los administradores pueden utilizar.
- `/opt`: este es un directorio destinado a que los usuarios instalen software fuera de las distribuciones.
- `/usr/local`: este directorio tiene su propia estructura interna de directorios `/bin`, `/lib`, `/sbin`, diseñados para que, al igual que `/opt`, los usuarios puedan instalar su propio software fuera de la distribución, sin preocuparse por sobrescribir ningún archivo importante.
- `/mnt` y `/media`: cuando conectamos un USB o montamos un directorio por NFS (a través de la red) debemos conectarlos a directorios dentro de esta estructura. El directorio `/media` está diseñado para aquellos discos que tienen un uso temporal como los cd-rom o los pendrives, mientras que `/mnt` podemos usarlo para montar discos de un uso más prolongado, como discos externos o vistas de red.
- `/proc`: este directorio guarda información sobre el estado del sistema y de los procesos en ejecución. No contiene archivos reales, sino que se genera dinámicamente en memoria.
- `/root`: el directorio `/root` es como el `/home` de los usuarios, salvo que, como este pertenece al superusuario “*root*”, se encuentra diferenciado en otro lado, directamente del `/`.
- `/var`: el directorio `/var` fue diseñado para almacenar archivos que puedan variar en su tamaño.

Jerarquías de directorios

Existen directorios que poseen funciones de almacenamiento diferente, y se clasifican en:

Directorios estáticos

Contienen archivos que no cambian sin la intervención de root, pero pueden ser leídos por cualquier usuario (/bin, /sbin, /opt, /boot, /usr).

Directorios dinámicos

Contienen archivos que pueden cambiar, como documentos, o configuración. Es recomendable que tengan una partición diferente.

Directorios compartidos

Estos directorios podrían estar en un servidor diferente y utilizarse de forma local, como si fueran propios.

Directorios restringidos

Contienen archivos que no se pueden compartir, sólo son modificables por el administrador (/etc, /boot, /run, /lock).

Tipos de archivos

Como dijimos con anterioridad, en Linux todo es un archivo. No solo los documentos y programas son archivos, sino también los dispositivos de hardware, directorios, enlaces, etc. A partir de este concepto, podemos clasificar e identificar distintos tipos de archivos dentro de la estructura de directorios.

Archivos regulares

Son los archivos más comunes, documentos, imágenes, programas, scripts. Se los utiliza para almacenar información como un texto, o instrucciones de un programa. Los identificamos porque en la salida del comando “ls -l” tienen un “-” al inicio de la columna de permisos.

```
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 15 19:02 nota.log
```

Directorios

Los directorios almacenan archivos de diferentes tipos, pueden ser regulares o no, incluso pueden almacenar otros directorios. Un archivo, clasificado como un directorio, contiene una entrada para cada archivo y subdirectorios. Cada entrada se compone del nombre del archivo y un número que identifica la dirección de donde está alojado el archivo. Los identificamos porque, en la salida del comando “ls -l”, tienen un “d” al inicio de la columna de permisos.

```
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Sep 15 14:38 var
```

Archivos de dispositivos

Se utilizan para representar un dispositivo físico real, como una impresora o una interfaz de red; generalmente se usan para operaciones de I/O (entrada y salida en inglés - *Input / Output*). De este tipo de archivos existen, a su vez, 2 tipos de archivos especiales:

Los archivos de caracteres

La información se transmite de un carácter a la vez. Los identificamos porque, en la salida del comando “ls -l”, tienen un “c” al inicio de la columna de permisos.

```
crw-rw-rw- 1 root tty    5, 0 Sep 15 14:59 tty
```

Los archivos de bloques

La información de estos archivos se transfiere en bloques grandes de tamaño fijo. Los identificamos porque, en la salida del comando “ls -l”, tienen un “b” al inicio de la columna de permisos.

```
brw-rw---- 1 root disk  8, 1 Sep 15 14:59 sda1
```

Pipes

Permiten vincular comandos mediante una canalización. La canalización funciona como un archivo temporal, que solo existe mientras se ejecuta el comando donde se guarda la información para que este pueda leerla. El primer comando se ejecuta guardando la información en esta “tubería”, que la conecta con un segundo comando. El segundo comando accede a la información temporal y la utiliza para la su ejecución. Los

identificamos porque, en la salida del comando “ls -l”, tienen un “p” al inicio de la columna de permisos.

```
prw----- 1 root root 0 Sep 15 14:59 /run/initctl
```

Links

Los links simbólicos se utilizan para hacer referencia a otros archivos del sistema de archivos. Los enlaces simbólicos pueden ser *softlinks* o *hardlinks*. Los identificamos porque, en la salida del comando “ls -l”, tienen un “l” al inicio de la columna de permisos.

```
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Sep 15 19:25 slink_notas -> nota.log
```

Bibliografía

Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Primera Edición [Pág. 47, Pág.63(2.5)].